

Cadre réservé RM-RP / Administration

Unité d'Enseignement – Code UE	Modules de l'UE – Codes Modules – Pondération module / UE		
Mathématiques 1 – UMSTI1106	Savoir manipuler les objets mathématiques – MMSTI1MA11 – 7/7		
Cadre réservé à l'administration			
Campus	Cursus	Année / semestre	ECTS UE
MONTPELLIER	Formation Technologique	2024-2025 / S1	7

* part d'ECTS traitant des thématiques du développement durable et responsabilité sociétale

MACRO-COMPETENCES CIBLEES ET NIVEAUX D'ACQUISITION VISES PAR L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

	Novice	Application	Avancé	Maitrise	Non concerné
C1	X				
C2	X				
C3	X				
C4	X				
C5	X				
C6 (DD/RS)					X
C7 (majeure)					X

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (LEARNING OUTCOMES) DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT :

Les résultats d'apprentissage principaux visés dans cette Unité d'Enseignement sont les suivants :

DESCRIPTION DES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Reconnaitre les différents objets mathématiques, savoir les utiliser avec leurs relations et propriétés
Traduire une situation réelle en langage mathématique en utilisant les outils adaptés
Analyser un problème, engager une démarche, choisir et utiliser les outils mathématiques adaptés, valider ou corriger la démarche
Développer son autonomie avec des capsules d'autoformation, des autotests et des vidéos
Perfectionner les techniques de calculs en rapidité et efficacité
DESCRIPTION DES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE ASSOCIES AUX DD/RS

Cadre réservé RM/Administration

Nom du module	Professeur référent / intervenants
Savoir manipuler les objets mathématiques	Marie-Pierre CUMINAL Thomas HOUOT Fanny STERNA

MACRO-COMPETENCES CIBLEES ET NIVEAUX D'ACQUISITION VISES PAR LE MODULE

	Novice	Application	Avancé	Maitrise	Non concerné
C1	X				
C2	X				
C3	X				
C4	X				
C5	X				
C6 (DD/RS)					X
C7 (majeure)					X

- Le niveau novice de la compétence C1 est développé grâce aux activités de travaux de groupe.
- Le niveau novice de la compétence C3 est obtenu grâce aux méthodes développées pour résoudre des problèmes complexes.
- Le niveau novice de la compétence C4 est développé à travers les activités pédagogiques proposées aux étudiants.

VOLUME HORAIRE :

Apprentissage synchrone :	Nombre d'heures	Dont heures DD/RS
Volume horaire de cours interactifs	84	0
Volume horaire de TP/Projet	0	0
Apprentissage asynchrone :	Nombre d'heures	Dont heures DD/RS
Volume horaire de travail en autonomie	9	0

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (LEARNING OUTCOMES) :

A l'issue des activités de ce module, l'élève est reconnu être capable de :

Description des Objectifs d'Apprentissage (dont associés aux DD/RS)	Type d'évaluation
Reconnaitre les différents objets mathématiques, savoir les utiliser avec leurs relations et propriétés	Contrôle continu
Traduire une situation réelle en langage mathématique en utilisant les outils adaptés	Contrôle continu
Analyser un problème, engager une démarche, choisir et utiliser les outils mathématiques adaptés, valider ou corriger la démarche	Contrôle continu
Développer son autonomie avec des capsules d'autoformation, des autotests et des vidéos	Contrôle continu
Perfectionner les techniques de calculs en rapidité et efficacité	Contrôle continu

MODALITES D'EVALUATION

Type d'évaluation : Examen, Soutenance, Contrôle Continu, Rapport, TP	Description (si nécessaire)	Coefficient
Contrôle continu	Multitude d'évaluations	60%
Examen surveillé	Fin de semestre	40%
	Total	100%

Cadre réservé Intervenant

PREREQUIS :

N/A

RESUME DU COURS EN QUELQUES MOTS (MOTS CLES) :

Reconnaitre les différents **objets mathématiques**, **savoir les utiliser** avec leurs relations et propriétés.

Traduire une situation réelle en **langage mathématique** en utilisant les outils adaptés.

Analyser un problème, engager une **démarche**, choisir et **utiliser** les outils mathématiques adaptés, **valider** ou corriger la démarche.

Développer son autonomie avec des capsules d'autoformation, des autotests et des vidéos

PROGRAMME DETAILLE ET SEQUENCE PEDAGOGIQUE :

Calculs de base

- Fractions, puissances, racines
- Factorisation
- Expressions littérales

Résolutions d'équations et inéquations à une inconnue

- Par application de méthodes pour les 1^{er} et 2^{ème} ordres
- Par factorisation

Les nombres complexes

- Rappels et consolidation de trigonométrie
- Résolution équations avec discriminant réel et complexe

Les Vecteurs

- Définition de l'objet mathématiques
- Propriétés
- Projections

Notions de base sur les fonctions

- Notion de variable, domaine de définition
- Courbe représentative -> Matlab/Geogebra
- Périodicité et parité
- Composée de fonctions
- Limites

Dérivée de fonctions

- Limites et taux de variation

Matrices et systèmes linéaires

- Définition
- Opérations
- Inverse
- Utilisation de MatLab

Suites, sommes et récurrence

SUPPORTS MIS A LA DISPOSITION DES ELEVES :

Tous les supports liés aux apprentissages sont disponibles sur MOODLE (vidéos, quiz, autotests, ...)

BIBLIOGRAPHIE WEBGRAPHIE :